Antrag auf Beratung durch die Ethikkommission zur Durchführung eines wissenschaftlichen Vorhabens

15.10.2026

(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

1. Titel der Studie/des Forschungsvorhabens

Rhythmic stick manipulation and fractal heart rate dynamics (DFA alpha1): an acute within-subject study

2. AntragstellerInnen / LeiterInnen der Studie

(Namen, Affiliation, Anschrift, E-Mail-Adressen)

Aravind Kumar, MSc student Cognitive Neuroscience (MCNB), Freie Universität Berlin
[postal address]
arvyk8585@gmail.com

3. KooperationspartnerInnen

(Namen, Affiliation)

seks.design, Berlin (isolation sticks and recording software)

4. Art der Studie/des Forschungsvorhabens

☐ Wissenschaftliche Forschung

☒ Bachelor-/Masterarbeit/Promotion
betreut durch: [first supervisor, to confirm: Prof. Dr. Felix Blankenburg, FU Berlin]; Prof. Dr. Timo T. Schmidt, Medical School Berlin

☐ Wissenschaftliches Praktikum

☐ Sonstiges:

5. Rahmenbedingungen der Studie/des Forschungsvorhabens

Dem Vorhaben liegt ein Antrag auf Finanzierung (z.B. durch einen Drittmittelgeber) zugrunde

☐ Ja
gefördert durch:
Antrag liegt bei: ☐ Ja
☐ Nein
☐ wird nachgereicht

☒ Nein

Eine Stellungnahme der Ethikkommission wurde von dritter Stelle (z.B. Drittmittelgeber)

☐ verlangt
☒ nicht verlangt

6. Anzeige

Das in diesem Antrag beschriebene Forschungsvorhaben wurde bereits durch eine Ethikkommission einer anderen Institution begutachtet.

☐ Ja, mit positivem Votum (Bitte Originalantrag und Ethikvotum beifügen!)
☐ Ja, mit negativem Votum (Bitte Originalantrag und Ethikvotum beifügen!)
☒ Nein

Das in diesem Antrag beschriebene Forschungsvorhaben weist in Bezug auf Fragestellung, Methoden und Probanden eine hohe Ähnlichkeit mit einem Forschungsprojekt auf, welches schon durch die Ethikkommission des FB Erziehungswissenschaft und Psychologie der FU Berlin begutachtet wurde.

☐ Ja (Bitte Originalantrag und Ethikvotum beifügen!)
☒ Nein

7. Kurz-Checkup

	JA	NEIN
Alle Probanden sind voll geschäftsfähig.	☒	☐
Es werden vulnerable Probanden(-gruppen) teilnehmen (z.B. Patienten, Personen mit Behinderung oder Lernstörung etc.).	☐	☒
Es liegt eine Täuschung über Inhalt, Zweck, Methode, Setting und die Teilnahme vor.	☐	☒
Es werden Fragen gestellt, die intimer Natur sind oder deren		

Beantwortung als stigmatisierend wahrgenommen werden kann.	☐	☒
Es können Hinweise auf Suizidalität auftreten.	☐	☒
Es können Zufallsbefunde auftreten.	☐	☒
Es gibt körperliche oder mentale Belastungen und/oder Risiken für die Probanden.	☒	☐
Den Probanden werden Medikamente, Placebos oder andere Substanzen verabreicht.	☐	☒
Es werden Blut- und/oder Gewebeproben entnommen.	☐	☒
Die EU-Datenschutzrichtlinien werden eingehalten.	☒	☐

8. Kurzbeschreibung des Forschungsvorhabens (max. 300 Wörter)

(Theoretischer Hintergrund, Ziel und Hypothesen)

Heart rate variability (HRV) reflects how the nervous system regulates the heart. The short-term scaling exponent of detrended fluctuation analysis (DFA alpha1) describes how beat-to-beat variation is organised over 4 to 16 beats; it is about 1.0 at rest and falls with physical load (Gronwald et al., 2020; Rogers & Gronwald, 2022). Skilled object manipulation, such as the isolation stick used in the flow arts, is physically light but demands continuous visuomotor control. Whether it changes the organisation of heart rate regulation has not been tested.
Aim: to test whether two minutes of stick manipulation change DFA alpha1 compared with a standing baseline.
Hypotheses: (1) DFA alpha1 during stick manipulation differs from the standing baseline. (2) The change is larger than explained by the rise in heart rate alone. (3) The change depends on the participant's experience with the stick.

9. Methode

(Ablauf und Design der Studie, Beschreibung der eingesetzten Aufgaben, Erhebungsmethoden und Fragebögen, ggf. Beschreibung von Folgestudien, die mitbeantragt werden)

Design: within-subject; conditions are a standing baseline (holding the stick still) and two stick movements (isolations and spins), each performed with the left and right hand.
Procedure (about 40 minutes, one session): consent; short questionnaire (about 2 minutes: age, sex, height, weight, handedness, health items such as heart conditions and heart-rate medication, caffeine, alcohol, sleep, exercise, experience with the stick); fitting of a chest strap; 2-minute standing baseline; four 2-minute movement trials in counterbalanced order, each followed by a short rest; 2-minute standing baseline; short ratings of difficulty and exertion.
Measures: RR intervals recorded with a Polar H10 chest strap (commercial heart rate sensor) and streamed via a phone app to a laptop. Outcomes: DFA alpha1, heart rate, RMSSD.

10. Stichprobe

(Rekrutierung der Versuchspersonen, Beschreibung von Stichprobe und Stichprobenumfang, Einschluss- und Ausschlusskriterien, Vergütung, Umgang bei fehlender oder eingeschränkter Geschäfts- und/oder Entscheidungsfähigkeit, z.B. bei Kindern)

About 15 healthy adults aged 18 to 45, mostly experienced stick practitioners and a few novices. Recruitment through the Berlin flow-arts community and word of mouth.
Exclusion: known heart, lung or neurological condition, arrhythmia, implanted cardiac device,

pregnancy, medication affecting heart rate (e.g. beta-blockers).
No financial compensation. All participants are adults able to consent.

11. Körperliche, mentale oder emotionale Beanspruchung der Teilnehmenden

(Ermüdung, Anstrengung, invasive Verfahren, Medikamente, Arzneimitteltests, aversive Reize, negative Erfahrungen; daraus resultierende Risiken für Teilnehmende)

Low. The movements are light upper-limb exercise for 4 x 2 minutes with rests in between. The stick is light; participants move in a clear space to avoid bumps. The chest strap can feel slightly tight. Participants can pause or stop at any time.

12. Informiertheit, Einwilligung, Täuschung **(soweit nicht aus den Anlagen ersichtlich)**

(Freiwilligkeit, Einwilligung, Rücktrittsmöglichkeit, vollständige vs. unvollständige Informiertheit, Täuschung, ggf. Aufklärung, bei Interventionsstudien: Hinweise auf Kontrollbedingungen und Zuteilung zu Bedingungen)

Participation is voluntary. Participants receive written information and give written consent before the session. They can withdraw at any time without giving reasons and without disadvantage. There is no deception.

13. Datenschutz **(soweit nicht aus den Anlagen ersichtlich)**

(Angaben zu Erhebung, Speicherung, Weiterverarbeitung und Löschung von Daten; Weitergabe von Daten an Dritte, einschl. Open Data; Veröffentlichung gruppenbezogener Ergebnisse; Hinweise zu personenbezogenen Daten; Pseudonymisierung/Anonymisierung; Recht auf Löschung der Daten; Hinweise zu Schweigepflicht und Datengeheimnis)

Data are collected under a pseudonymous code; names are not stored with the data. Consent forms and the code list are kept separately and locked. Questionnaire and heart rate data are stored on a password-protected device. The phone app receives no names. Contact details are deleted at the end of the study; the code list is deleted after data collection is complete, which makes the data anonymous. Anonymous data are kept for 10 years according to good scientific practice and may be shared in anonymised form. Results are reported for the group only. Participants can request deletion of their data until the code list is deleted. The EU GDPR is followed.

14. Umgang mit auffälligen Befunden **(optional)**

(z.B. bei EEG-, MRT- oder testdiagnostischen Untersuchungen; einschl. neurologischer Auffälligkeiten, psychischen Störungen, Suizidalität; bei Hinweisen auf Suizidalität bitte Prozedere beschreiben, wie damit umgegangen wird)

The chest strap is not a diagnostic device and no diagnosis is made. If a clearly irregular heart rhythm is noticed, the participant is informed and advised to consult a doctor.

15. Literaturverzeichnis

Gronwald, T., Rogers, B., & Hoos, O. (2020). Fractal correlation properties of heart rate variability: a new biomarker for intensity distribution in endurance exercise and training prescription? Frontiers in Physiology, 11, 550572.
Peng, C.-K., Havlin, S., Stanley, H. E., & Goldberger, A. L. (1995). Quantification of scaling exponents and crossover phenomena in nonstationary heartbeat time series. Chaos, 5, 82-87.
Rogers, B., & Gronwald, T. (2022). Fractal correlation properties of heart rate variability as a

biomarker for intensity distribution and training prescription in endurance exercise: an update. Frontiers in Physiology, 13, 879071.
Schaffarczyk, M., Rogers, B., Reer, R., & Gronwald, T. (2022). Validity of the Polar H10 sensor for heart rate variability analysis during resting state and incremental exercise. Sensors, 22, 6536.

16. Zusätzliche Informationen für die Ethikkommission **(optional)**

The study is the empirical part of a master's thesis in the MCNB programme.

17. Anlagen

☒ Teilnehmendeninformation
☒ Einverständniserklärung
☐ Weitere Anlagen (z.B. Informationsblätter zu Bild- und Tonaufnahmen, EEG, MRT, Umgang mit Zufallsbefunden; Text zur nachträglichen Aufklärung)

☒ Die Ordnung zur ethischen Begutachtung von Forschungsprojekten des Fachbereichs Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freien Universität Berlin ist mir bekannt.

_____	_____
Ort, Datum	Unterschrift
_____	_____
Ort, Datum	Unterschrift
_____	_____
Ort, Datum	Unterschrift BetreuerIn (Abschlussarbeit)

Participant information

Study: Rhythmic stick manipulation and heart rate dynamics

Study lead: Aravind Kumar, MSc Cognitive Neuroscience, Freie Universität Berlin (arvyk8585@gmail.com). Supervision: [first supervisor, to confirm]; Prof. Dr. Timo T. Schmidt, Medical School Berlin.

What is the study about?

We want to find out whether a few minutes of moving an isolation stick changes how your heartbeat varies from beat to beat.

What will you do?

- Fill in a short questionnaire (about 2 minutes).
- Wear a chest strap (Polar H10) that records your heartbeat.
- Stand still holding the stick for 2 minutes, then do isolations and spins with each hand for 2 minutes each, with short rests in between, then stand still again for 2 minutes.
- Rate how difficult and tiring the movements felt.

The session takes about 40 minutes.

Risks

The movements are light. The chest strap can feel slightly tight. You move in a clear space to avoid bumping into anything. You can pause or stop at any time. The chest strap is not a medical device and we do not make any diagnosis. If we notice a clearly irregular heart rhythm, we will tell you and suggest you see a doctor.

Voluntary participation

Taking part is voluntary. You can stop at any time without giving a reason and without any disadvantage. There is no payment.

Your data

Your data are stored under a code, not your name. Your name and this form are kept separately and locked. Your contact details are deleted at the end of the study. After data collection the link between code and name is deleted, so the data become anonymous. Until then you can ask for your data to be deleted. Anonymous data are kept for 10 years and may be shared for research. Results are only reported for the whole group. Data processing follows the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Consent form

Study: Rhythmic stick manipulation and heart rate dynamics

- I have read the participant information and had the chance to ask questions.
- I take part voluntarily and know I can stop at any time without giving a reason.
- I do not have a known heart, lung or neurological condition and do not take medication that affects my heart rate.
- I agree that my data are recorded, stored and analysed as described, and published in anonymous form.

Participant name (block letters)

Place, date and signature of participant

Place, date and signature of study lead